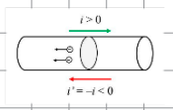
LEGGI DI KIRCHOFF

- LKT / LKV (LEGGE DI KIRCHOFF PER LE TENSIONI) ⟹ LA SOMMA DELLE DIFFERENZE DI POTENZIALE CALCOLATE LUNGO UN QUALUNQUE PERCORSO CHIUSO È PARI A ZERO $\sum_k V_k = 0$
- LKC (LEGGE DI KIRCHOFF PER LE CORRENTI) ⟹ LA SOMMA DELLE CORRENTI USCENTI DA QUALUNQUE SUPERFICIE CHIUSA È UGUALE A ZERO $\sum_k i_k = 0$

QUALUNQUE CIRCUITO LO POSSIAMO DEFINIRE NEL MODO SEGUENTE:

- INTENSITÀ DI CORRENTE (A = AMPERE) ⟶ QUANTITÀ DI CARICA NETTA CHE ATTRAVERSA LA SEZIONE DEL CONDUTTORE NELL'UNITÀ DI TEMPO $i = \frac{dq\,(C)}{dt\,(S)} = A$



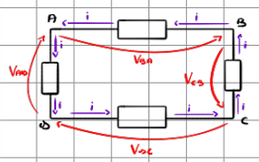
- SE MISURIAMO UNA CORRENTE POSITIVA SIGNIFICA CHE GLI ELETTRONI STANNO ANDANDO INDIETRO

- DIFFERENZA DI POTENZIALE O TENSIONE ⟶ LAVORO COMPIUTO PER PORTARE UNA CARICA UNITARIA DA UN PUNTO DEL CIRCUITO AD UN ALTRO $V = \frac{dL\,(J)}{dq\,(C)} = V$ (JOULE / COULOMB = VOLT)



$V(A) - V(B) = V_{AB}$ ⟶ LAVORO PER PORTARE LA CARICA DA B VERSO A

$V(B) - V(A) = V_{BA}$ ⟶ LAVORO PER PORTARE LA CARICA DA A VERSO B



$V_{BA} + V_{CB} + V_{DC} + V_{AD} = 0$ (VERSO ORARIO)

CIRCUITO ELETTRICO

QUANDO LA SORGENTE È DI FREQUENZA TANTO BASSA CHE LE DIMENSIONI DELLA RETE CONDUTTRICE SONO MOLTO PIÙ PICCOLE DELLA LUNGHEZZA D'ONDA (CONDIZIONE DI QUASI STAZIONARIETÀ), IL PROBLEMA ELETTROMAGNETICO È SEMPLIFICATO IN UN PROBLEMA DI TEORIA DEI CIRCUITI

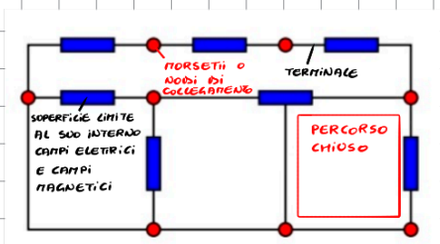
EQUAZIONI DI MAXWELL ⟶ LEGGI DI KIRCHOFF

⟶ TUTTI I COMPONENTI SONO RAPPRESENTABILI COME DEI DISPOSITIVI CHE HANNO UNA LORO SUPERFICIE LIMITE, AL DI FUORI DI QUESTA SUPERFICIE È COME SE NON SUCCEDESSE NULLA, I COMPONENTI NON HANNO NESSUN COMPORTAMENTO. INVECE ALL'INTERNO DELLA SUPERFICIE LIMITE ABBIAMO IL COMPORTAMENTO DEL COMPONENTE.

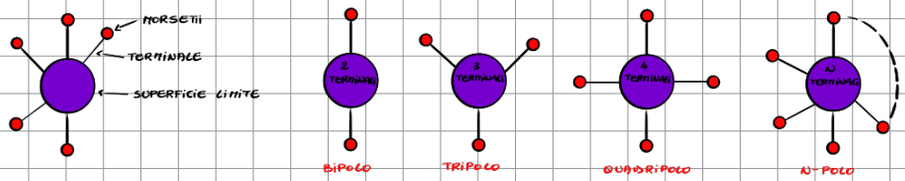
LA TEORIA DEI CIRCUITI RIGUARDA I MODELLI A PARAMETRI CONCENTRATI IN CUI:

- I DIVERSI COMPONENTI ELETTRICI SONO COLLEGATI TRA LORO MEDIANTE CONDUTTORI PERFETTI (IN ESSI NON SI HA ACCUMULO DI ENERGIA). I CONDUTTORI PERFETTI NON HANNO UNA RESISTENZA, UNA LORO CAPACITÀ, NON HANNO UNA LORO INDUTTANZA, SONO DEI CONDUTTORI CHE NON DISSIPANO ENERGIA (SOLO DEI SEMPLICI FILI DI COLLEGAMENTO). L'ENERGIA DEL COMPONENTE SI PUÒ CONSIDERARE CONCENTRATA ALL'INTERNO DEL COMPONENTE (QUINDI ALL'INTERNO DELLA SUPERFICIE LIMITE)

PARAMETRI CONCENTRATI	PARAMETRI DISTRIBUITI
LE GRANDEZZE SONO LOCALIZZATE IN PUNTI DISCRETI	LE GRANDEZZE VARIANO NELLO SPAZIO, QUINDI SERVONO EQUAZIONI DIFFERENZIALI PER DESCRIVERLE
⟶ MODELLI PIÙ SEMPLICI, ADATTI A BASSE FREQUENZE	⟶ NECESSARI PER ALTE FREQUENZE O SISTEMI ESTESI (COME LE LINEE DI TRASMISSIONE)

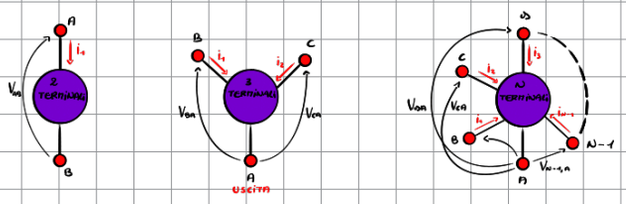


- CORTO CIRCUITO ⟶ UNA DIFFERENZA DEI POTENZIALI NULLA, UNA TENSIONE NULLA QUINDI UN CONDUTTORE SENZA LA SITUAZIONE DI ENERGIA
- I DISPOSITIVI ELETTROMAGNETICI MODELLABILI CON LA TEORIA DEI CIRCUITI SONO RACCHIUSI DA UNA SUPERFICIE LIMITE E CARATTERIZZATI DA MORSETTI E TERMINALE
- IL DISPOSITIVO È ACCESSIBILE ATTRAVERSO I MORSETTI
- I TERMINALI SONO I SEGMENTI CHE COLLEGANO IL CORPO DEL DISPOSITIVO AI MORSETTI



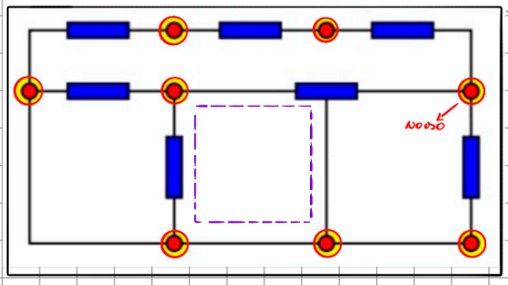
- MORSETTO ⟶ È IL PUNTO A CUI IL COMPONENTE È ACCESSIBILE
- TERMINALE ⟶ SONO I COLLEGAMENTI TRA MORSETTO E LA SUPERFICIE LIMITE
- DUE O PIÙ COMPONENTI SI DICONO COLLEGATI SE HANNO UNO O PIÙ MORSETTI IN COMUNE
- LE INTERAZIONI TRA I DIVERSI COMPONENTI AVVENGONO TRAMITE LE CONNESSIONI DI FILI AI MORSETTI (PASSAGGIO DI CORRENTE NELLE CONNESSIONI, TENSIONI TRA I MORSETTI)

VARIABILI DESCRITTIVE



I COMPONENTI DI UN CIRCUITO HANNO TANTE CORRENTI E TANTI POTENZIALI QUANTI SONO I TERMINALI: $\{i_1, i_2, i_3, \dots, i_N\}$ $\{V_1, V_2, V_3, \dots, V_N\}$

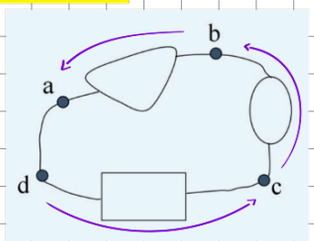
PER DESCRIVERE IL COMPORTAMENTO DI UN COMPONENTE CON N TERMINALI SI HA BISOGNO DI N-1 POTENZIALI (QUINDI TENSIONI RISPETTO AL TERMINALE DI RIFERIMENTO) ED N-1 CORRENTI



MAGLIA O ANELLI

IN QUESTO SCHEMA CIRCUITALE POSSIAMO INDIVIDUARE DIVERSI CHIUSI, ANCHE CHIAMATI MAGLIE, A CUI APPLICARE LA LKV E POSSIAMO RACCHIUDERE I NODI ED I COMPONENTI ALL'INTERNO DI SUPERFICI CHIUSE A CUI APPLICARE LA LKC

ESERCIZIO n°1



IN FIGURA SI HANNO I SEGUENTI POTENZIALI NEI PUNTI INDICATI:

$V(a) = 3V \qquad V(b) = 5V \qquad V(c) = -2V$

CALCOLARE LE TENSIONI $V_{ab}, V_{ad}, V_{dc}, V_{aa}, V_{cc}$

E VERIFICARE LA LKV

ARRIVO − PARTENZA

$V_{ab} = V(a) - V(b) = 0 \longrightarrow 3 - 5 = -2\ V$

$V_{ad} = V(b) - V(a) = 0 \longrightarrow 5 - 3 = 2V$ QUINDI $V_{da} = -V_{ad}$

$V_{dc} = V(b) - V(c) = 0 \longrightarrow 5 - (-2) = 7V$

$V_{aa} = V(a) - V(a) = 0 \longrightarrow V(a) = V(a)$

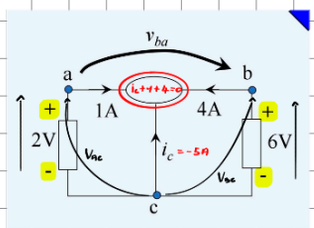
$V_{cc} = V(c) - V(c) = 0 \longrightarrow -2 - 2 = -5V$

$V_{TOT} = \cancel{V_{ab}} + V_{ad} + V_{dc} + \overset{0}{\cancel{V_{aa}}} + V_{cc} = 0$ (LKV → SOMMA DI TUTTE LE V (TENSIONE))

$V_{TOT} = -2 + 7 - 5 = 0$ ✓ VERIFICATA LA LKV

I PUNTI D ED A SONO UNITI DA UN CONDUTTORE PERFETTO (ANCHE DETTO CORTO CIRCUITO), PER CUI SI TROVANO ALLO STESSO POTENZIALE... LA DIFFERENZA DI POTENZIALE È QUINDI NULLA

ESERCIZIO n°2



RICAVARE LA CORRENTE i_c E LA TENSIONE V_{BA}

LA CORRENTE i_c PUÓ ESSERE RICAVATA DALLA LKC APPLICATA ALLA SUPERFICIE CHIUSA IN FIGURA: $i_c + 1 + 4 = 0 \longrightarrow i_c = -5A$ (CORRENTE)

IL VERSO DELLA CORRENTE È OPPOSTO RISPETTO A QUELLO SEGNATO IN FIGURA

LA TENSIONE V_{BA} PUÓ ESSERE RICAVATA APPLICANDO LA LKV AL PERCORSO CHIUSO B-A-C-B

$V_{BA} - 6 + 2 = 0 \longrightarrow V_{BA} = 4V$ (TENSIONE)

POTENZA ELETTRICA

LA DEFINIZIONE DI TENSIONE COME LAVORO PER UNITÀ DI CARICA SI PRESTA MOLTO CONVENIENTEMENTE ALL'INTRODUZIONE DELLA POTENZA (P)

$$p(t) = \frac{dL}{dt} = \frac{dL}{dq}\frac{dq}{dt} = v(t)\cdot i(t)$$

(POTENZA CHE VARIA NEL TEMPO; CARICA)

UNITÀ DI MISURA

$$W = \frac{J}{s} = \frac{J}{C}\frac{C}{s} = V \cdot A$$

(WATT; VOLT; AMPERE)

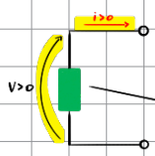
LA POTENZA ELETTRICA GENERATA DA UN ELEMENTO ATTIVO, O QUELLA DISSIPATA O IMMAGAZZINATA DA UN ELEMENTO PASSIVO, È PARI AL PRODOTTO DELLA TENSIONE ATTRAVERSO L'ELEMENTO PER LA CORRENTE CHE SCORRE ATTRAVERSO DI ESSO

ENERGIA ASSORBITA O FORNITA NELL'INTERVALLO $[t_i, t_f] \longrightarrow$

$$w = \int_{t_i}^{t_f} p(t)\,dt = \int_{t_i}^{t_f} v(t)\cdot i(t)\,dt$$

W PICCOLO → LAVORO

W GRANDE → WATT

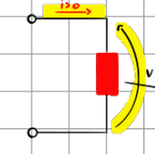


GENERA POTENZA → CONVENZIONE DEI GENERATORI

- IL CIRCUITO COMPIE LAVORO PER MUOVERE LE CARICHE DA UN POTENZIALE PIÚ BASSO AD UNO PIÚ ALTO
- SI STA COMPORTANDO DA GENERATORE.
- SE IO PRENDO LA TENSIONE / CORRENTE CON VERSO CONCORDE TRA DI LORO ALLORA LA POTENZA CHE ANDRÓ A MISURARE SARÁ UNA POTENZA GENERATA

POTENZA GENERATA $V \cdot i > 0$

POTENZA UTILIZZATA $-V \cdot i < 0$



UTILIZZA POTENZA (O ASSORBE POTENZA) → CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI

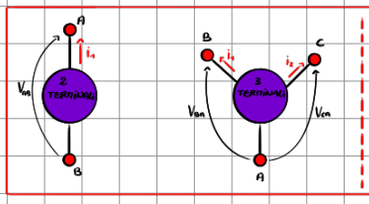
- LA CARICA VIENE SPOSTATA DA UN POTENZIALE PIÚ ALTO AD UNO PIÚ BASSO. VERSO DISCORDE DI I E V
- UTILIZZA POTENZA, QUINDI CONSUMA
- SE IO PRENDO LA TENSIONE / CORRENTE CON VERSO DISCORDE TRA DI LORO ALLORA LA POTENZA CHE ANDRÓ A MISURARE SARÁ UNA POTENZA ASSORBITA

POTENZA GENERATA $-V \cdot i < 0$

POTENZA UTILIZZATA $V \cdot i > 0$

POTENZA GENERATA → GENERA

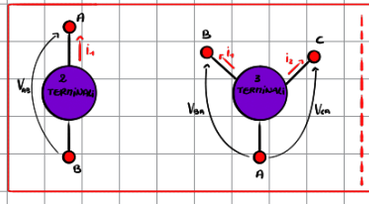
POTENZA DISSIPATA → CONSUMATA



CONVENZIONE DEI GENERATORI:

SE ADOTTIAMO LA CONVENZIONE DEI GENERATORI, LA POTENZA CALCOLATA È GENERATA. SE POSITIVA IL COMPONENTE SI COMPORTA DA GENERATORE, SE NEGATIVA SI COMPORTA DA UTILIZZATORE

LA POTENZA UTILIZZATA VERRÀ ACCUMULATA O DISSIPATA!



CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI:

SE ADOTTIAMO LA CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI, LA POTENZA CALCOLATA È UTILIZZATA. SE POSITIVA IL COMPONENTE SI COMPORTA DA UTILIZZATORE, SE NEGATIVA SI COMPORTA DA GENERATORE

CONSERVAZIONE DELLA POTENZA ELETTRICA

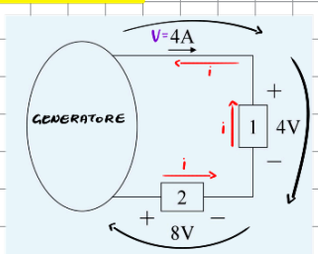
IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA DEVE ESSERE SODDISFATTO DA TUTTI I SISTEMI ELETTRICI ISOLATI, QUINDI ALL'INTERNO DI UN CIRCUITO SI HA:

$\sum P = 0$ — LA SOMMA DELLE POTENZE UTILIZZATE (O GENERATE) È NULLA

$\downarrow$

$\sum P_g = \sum P_u$ — LA SOMMA DELLE POTENZE GENERATE È UGUALE ALLA SOMMA DELLE POTENZE UTILIZZATE

ESERCIZIO N°3



CON RIFERIMENTO ALLA FIGURA, (USO CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI) → LA POTENZA P È DEFINITA COME IL PRODOTTO DELLA TENSIONE AI CAPI DELL'ELEMENTO PER LA CORRENTE i

- QUALE DEI DUE ELEMENTI ASSORBE POTENZA?
- QUALE LE EROGA?
- DARE UN SEGNO ALLE POTENZE SULLA BASE DELLA CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI

SE $P>0$, L'ELEMENTO ASSORBE POTENZA (COMPORTAMENTO PASSIVO)

SE $P<0$, L'ELEMENTO EROGA POTENZA (COMPORTAMENTO ATTIVO)

L'ELEMENTO 1 ASSORBE 16 W, L'ELEMENTO 2 GENERA 32 W. DAL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA POTENZA, DA CHI SONO ASSORBITI I RESTANTI 16 W?

ANALISI ELEMENTO 1

LA CORRENTE $I = 4A$ SCORRE VERSO DESTRA NEL RAMO SUPERIORE E SCENDE ATTRAVERSO L'ELEMENTO 1. ESSA ENTRA QUINDI NEL TERMINALE POSITIVO DELL'ELEMENTO

$P_1 = V_1 \cdot I = 4V \cdot 4A = 16\,VA = 16\,W$

POICHÈ $P_1 > 0$, L'ELEMENTO 1 ASSORBE POTENZA

ANALISI ELEMENTO 2

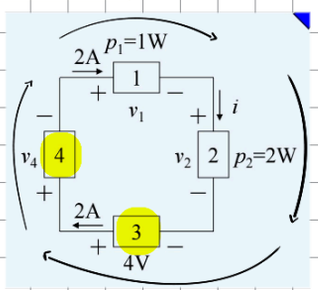
LA CORRENTE, PROSEGUENDO IL SUO PERCORSO NELLA MAGLIA, SCORRE VERSO SINISTRA NEL RAMO INFERIORE PER TORNARE VERSO LA SORGENTE. IN QUESTO CASO, LA CORRENTE ENTRA NEL TERMINALE NEGATIVO (−) DELL'ELEMENTO 2 ED ESCE DA QUELLO POSITIVO (+). PER APPLICARE CORRETTAMENTE LA CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI, DOBBIAMO CONSIDERARE LA CORRENTE CHE ENTRA NEL TERMINALE POSITIVO, CHE È $-I$

$P_2 = V_2 \cdot (-I) = 8V \cdot (-4A) = -32\,VA = -32\,W$

POICHÈ $P_2 < 0$, L'ELEMENTO 2 EROGA POTENZA

$P_{TOT} = P_1 + P_2 + P_3 = 16\,W - 32\,W + 16\,W = 0\,W$

ESERCIZIO N°4



NEL CIRCUITO IN FIGURA, (CONVENZIONE DEI GENERATORI)

RICAVARE LE POTENZE ASSORBITE DAI BIPOLI 3 E 4, E VERIFICARE LA CONSERVAZIONE DELLA POTENZA (P₁ E P₂ SONO POTENZE ASSORBITE)

NOTIAMO ANZITUTTO CHE $P_3 = V_3 \cdot I = 4V \cdot (-2A) = -8\,W$

RICAVIAMO V_1 E V_2 → $P_1 = V_1 \cdot I = V_1 \cdot 2A \Rightarrow 1W = V_1 \cdot 2A \Rightarrow V_1 = \frac{1}{2}V = 0{,}5\,V$

$P_2 = V_2 \cdot I = V_2 \cdot 2A \Rightarrow 2W = V_2 \cdot 2A \Rightarrow V_2 = \frac{2}{2} = 1V$

DALLA LKT ABBIAMO → $V_1 + V_2 - V_4 + V_4 = 0$

$V_4 = -V_1 - V_2 + V_4 = (-0{,}5 - 1 + 4)V = 2{,}5\,V$

QUINDI $P_4 = V_4 \cdot I = 2{,}5V \cdot 2A = 5\,W$

SOMMANDO → $P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 1W + 2W - 8W + 5W = 0\,W$

I BIPOLI 1, 2 E 4 ASSORBONO POTENZA; IL BIPOLO 3 EROGA POTENZA

PROPRIETÀ GENERALI DEI COMPONENTI

- **PROPRIETÀ DI LINEARITÀ** → UN COMPONENTE O UN CIRCUITO È LINEARE SE L'EFFETTO DOVUTO AD UNA QUALSIASI CAUSA È PROPORZIONALE ALLA CAUSA STESSA. SIGNIFICA CHE POSSO USARE IL PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI, OVVERO L'EFFETTO DOVUTO A PIÙ CAUSE CHE AGISCONO CONTEMPORANEAMENTE È LA SOMMA DEGLI EFFETTI DOVUTI A CIASCUNA CAUSA CONSIDERATA COME SE AGISSE DA SOLA



⟹ LINEARE

i È PROPORZIONALE A V IN QUESTO BIPOLO PER MEZZO DI G

ESEMPIO IL RESISTORE

$i = GV$

$GV_1 = i_1$ $\quad GV_2 = i_2$ } È LINEARE

$G(V_1 + V_2) = i_1 + i_2$



⟹ NON LINEARE



⟹ NON LINEARE

$i = i_0 + GV$

$i_0 + GV_1 = i_1$ $\quad i_0 + GV_2 = i_2$ } NON LINEARE

$i_0 + G(V_1 + V_2) \neq i_1 + i_2$

- **PROPRIETÀ DI TEMPO-INVARIANZA** ⟶ CI DICE CHE UN COMPONENTE O UN CIRCUITO È TEMPO-INVARIANTE SE E SOLO SE L'EFFETTO NON DIPENDE DALL'ISTANTE DI APPLICAZIONE DELLA CAUSA. VUOL DIRE CHE SE IO APPLICO UNA TENSIONE ALLE ORE 9:00, E HO TEMPO IN UNA DETERMINATA CORRENTE, SE APPLICASSI LA STESSA TENSIONE ALLA STESSA ORA OTTERREI LA STESSA TENSIONE, NON HO UNA DIPENDENZA DALLA VARIABILE TEMPO.

  I COEFFICIENTI DELLE EQUAZIONI COSTITUTIVE DEGLI ELEMENTI O QUELLE RAPPRESENTATIVE DEI CIRCUITI SONO INDIPENDENTI DALLA VARIABILE TEMPO

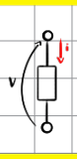
  $v(t) \longrightarrow i(t) \implies v(t-\tau) \longrightarrow i(t-\tau)$

- **PROPRIETÀ DELLA PASSIVITÀ** ⟶ UN COMPONENTE O UN CIRCUITO SI DICE PASSIVO SE L'EFFETTO DI UNA QUALSIASI CAUSA DI BREVE DURATA SI MANTIENE LIMITATO AL PASSARE DEL TEMPO. SIGNIFICA CHE UN COMPONENTE O UN CIRCUITO PASSIVO PUÓ EROGARE ENERGIA MA PER UN INTERVALLO DI TEMPO LIMITATO. TALE ENERGIA SARÁ IN QUANTITÁ INFERIORE O AL MASSIMO UGUALE A QUELLA ACCUMULATA IN PRECEDENZA.

  UN COMPONENTE O UN CIRCUITO PASSIVO PUÓ EROGARE ENERGIA, QUINDI NON SIGNIFICA CHE UN COMPONENTE PASSIVO ASSORBE SEMPRE ENERGIA, MA PUÓ ANCHE EROGARLO, PERÓ NON PUÓ MAI EROGARE PIÚ ENERGIA RISPETTO A QUELLA ASSORBITO PRECEDENTEMENTE.

  UN COMPONENTE O UN CIRCUITO SI DICE ATTIVO SE È IN GRADO DI EROGARE ENERGIA PER UN TEMPO INDEFINITO

CARATTERISTICA i-V ⟶ CORRENTE-TENSIONE



TUTTI I BIPOLI VENGONO IDENTIFICATI CON UNA CARATTERISTICA CORRENTE-TENSIONE.

LA RELAZIONE TRA CORRENTI E TENSIONI AI CAPI DI UN ELEMENTO CIRCUITALE DEFINISCE IL COMPORTAMENTO DI QUELL'ELEMENTO NEL CIRCUITO. LA RELAZIONE PUÓ ESSERE DI TIPO DERIVATIVO, INTEGRALE O ANCHE PROPORZIONALE COME NEL CASO DEL RESISTORE $i = f(v)$ OPPURE $v = g(i)$

RESISTORE IDEALE



UNA CORRENTE ELETTRICA CHE SCORRE LUNGO UN FILO METALLICO O ALTRI ELEMENTI CIRCUITALI INCONTRA UNA CERTA RESISTENZA, LA CUI GRANDEZZA DIPENDE DALLE PROPRIETÁ ELETTRICHE DEL MATERIALE.

IL RESISTORE È UN COMPONENTE PASSIVO DISSIPATIVO, QUINDI PER TUTTI I COMPONENTI PASSIVI NOI ANDREMMO AD UTILIZZARE LA CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI, OVVERO CON SEGNI DISCORDI FRA i-V

LA RESISTENZA AL FLUSSO DI CORRENTE PUÓ ESSERE QUALCOSA VOLUTO E SFRUTTATA DA UN CIRCUITO ELETTRICO OPPURE INDESIDERATA (NON VOLUTA) AD ESEMPIO NEI CAVI DI COLLEGAMENTO

UN RESISTORE IDEALE È UN DISPOSITIVO CHE EVIDENZIA PROPRIETÁ DI RESISTENZA LINEARE, OVVERO VUOL DIRE CHE TENSIONE/CORRENTE CI STA UNA RELAZIONE DI PROPORZIONALITÁ.

$V = R \cdot i$ ⟶ LEGGE DI OHM R = RESISTENZA ELETTRICA

IN CUI LA TENSIONE AI CAPI DEL DISPOSITIVO È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLA CORRENTE LUNGO DI ESSO

IL RESISTORE È UN ELEMENTO PASSIVO DISSIPATIVO, OVVERO TUTA LA POTENZA CHE ASSORBE IL COMPONENTE È PERSA PERCHÈ L'ENERGIA DISSIPA ENERGIA SOTTO FORMA DI CALORE ⟶ EFFETTO JOULE



$$w = \int_{t_0}^{t} p(\xi)\,d\xi = \int_{t_0}^{t} v(\xi) i(\xi)\,d\xi = R \int_{t_0}^{t} i^2(\xi)\,d\xi > 0$$

$V = R \cdot i$ ⟶ LEGGE DI OHM R = RESISTENZA ELETTRICA (OHM Ω)

IL VALORE DELLA RESISTENZA R È MISURATO IN OHM (Ω) DOVE $1\,\Omega = \frac{1\,V}{1\,A}$

LA RESISTENZA DI UN MATERIALE DIPENDE DALLA RESISTIVITÁ ρ CHE SI MISURA IN OHM (Ω).

L'INVERSO DELLA RESISTIVITÁ È DETTO CONDUCIBILITÁ (σ) E SI MISURA IN $\Omega^{-1} m^{-1} = \frac{1}{\Omega m}$

MATERIALE	ρ (Ω m)	
argento	$1{,}63 \times 10^{-8}$	Buoni conduttori
rame	$1{,}72 \times 10^{-8}$	
oro	$2{,}44 \times 10^{-8}$	
alluminio	$2{,}83 \times 10^{-8}$	
tungsteno	$6{,}52 \times 10^{-8}$	
silicio	2300	Conduttore Semiconduttore
mica	10^{14}	Isolante

$\sigma = \frac{1}{\rho}$

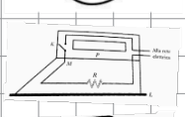
IN UN ELEMENTO RESISTIVO CILINDRICO:

$R = \frac{\ell}{\sigma A}$ ⟶ LUNGHEZZA DEL CONDUTTORE; ⟶ AREA SEZIONE; ⟶ CONDUCIBILITÁ

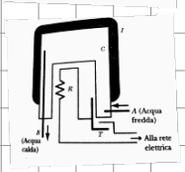
EFFETTO JOULE



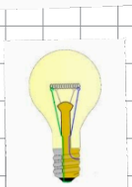
- **EFFETTO JOULE** ⟶ RIGUARDA QUALSIASI CONDUTTORE PERCORSO DA CORRENTE ELETTRICA E CONSISTE NELLA DISSIPAZIONE DI UNA PARTE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN ALTRE FORME DI ENERGIA, PREVALENTEMENTE SOTTO FORMA DI CALORE. NEL CASO DEI CONDUTTORI OHMICI E DEI CIRCUITI A CORRENTE CONTINUA IL CALORE GENERATO È DATO DAL PRODOTTO TRA LA POTENZA ELETTRICA E L'INTERVALLO DI TEMPO



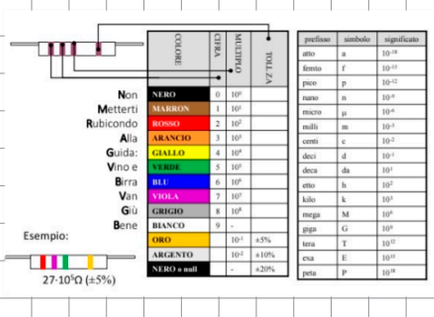
- **STUFE E FORNELLI ELETTRICI** ⟶ FILI COSTRUITI CON OPPORTUNE LEGHE METALLICHE AD ELEVATA RESISTENZA (ES. NICHELCROMO), DI NOTEVOLE LUNGHEZZA E SEZIONE MOLTO PICCOLA, AVVOLTI A SPIRALE OPPURE AD ELICA. IL CALORE SVILUPPATO DALLA CORRENTE PUÓ ESSERE UTILIZZATO PER RISCALDARE AMBIENTI, FAR BOLLIRE L'ACQUA OPPURE CUOCERE CIBI



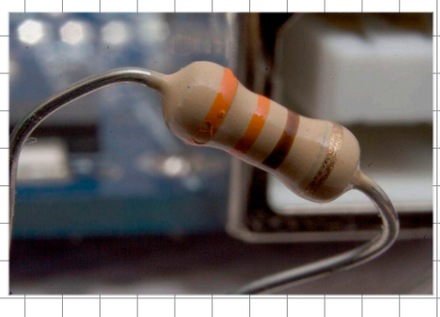
- **FERRO DA STIRO** ⟶ È COSTITUITO DA UN'IMPUGNATURA DI MATERIALE ISOLANTE ENTRO LA QUALE PASSANO I CONDUTTORI CHE FANNO CAPO AD UN INTERRUTTORE, DA UNA MASSA PESANTE, DA UNA RESISTENZA IN NICHELCROMO E DA UNA LASTRA CROMATA CHE SI APPLICA ALL'OGGETTO DA STIRARE. I FILI DEL CIRCUITO, PARTENDO DALLA RESISTENZA E PERCORRENDO L'IMPUGNATURA, FANNO CAPO PER MEZZO DI UNA SPINA ALLA NORMALE PRESA DI TENSIONE
- **SCALDABAGNO ELETTRICO** ⟶ IN UN RECIPIENTE CONTENENTE ACQUA FREDDA SI TROVANO UNA RESISTENZA ED UN TERMOSTATO. IL TERMOSTATO INTERROMPE IL CIRCUITO QUANDO L'ACQUA HA RAGGIUNTO LA TEMPERATURA MASSIMA STABILITA, E LO RICHIUDE QUANDO LA TEMPERATURA SI ABBASSA AL VALORE MINIMO. FACENDO PASSARE LA CORRENTE, IL RESISTORE SI RISCALDA E RISCALDA L'ACQUA, CHE RISALE E SI SCARICA ATTRAVERSO IL SECONDO CONDOTTO NELLA VASCA

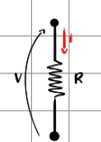


- **LAMPADINA ELETTRICA AD INCANDESCENZA** ⟶ AMPOLLA DI VETRO CONTENENTE UN FILAMENTO METALLICO (ES: TUNGSTENO). IL FILAMENTO È ASSAI SOTTILE E RIPIEGATO PARECCHIE VOLTE, PRESENTANDO IN UN PICCOLO SPAZIO UNA NOTEVOLE LUNGHEZZA E QUINDI UNA NOTEVOLE RESISTENZA. IL FILAMENTO VIENE RESO INCANDESCENTE DALLA CORRENTE, GENERANDO COSÍ LA LUCE



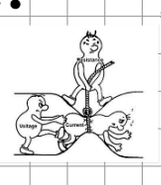
prefisso	simbolo	significato
atto	a	10^{-18}
femto	f	10^{-15}
pico	p	10^{-12}
nano	n	10^{-9}
micro	μ	10^{-6}
milli	m	10^{-3}
centi	c	10^{-2}
deci	d	10^{-1}
deca	da	10^{1}
etto	h	10^{2}
kilo	k	10^{3}
mega	M	10^{6}
giga	G	10^{9}
tera	T	10^{12}
exa	E	10^{15}
peta	P	10^{18}



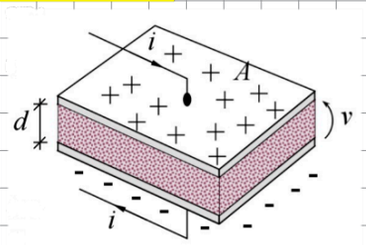


SPESSO CONVIENE DEFINIRE LA CONDUTTANZA (G) DI UN ELEMENTO CIRCUITALE COME L'INVERSO DELLA SUA RESISTENZA (R)

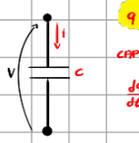
$G = \frac{1}{R}$ ⟶ $S = \frac{A}{V} = \frac{1}{\Omega} = \Omega^{-1}$ ⟶ SIEMENS



CAPACITORE IDEALE



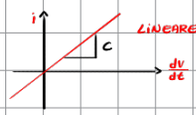
UN CAPACITORE (O CONDENSATORE) È UN DISPOSITIVO CHE PUÓ IMMAGAZZINARE ENERGIA SEPARANDO DELLE CARICHE ELETTRICHE QUANDO OPPORTUNAMENTE POLARIZZATO DA UN CAMPO ELETTRICO (OSSIA DA UNA TENSIONE). LA PIÚ SEMPLICE CONFIGURAZIONE È QUELLA DEL CONDENSATORE PIANO E CONSISTE DI DUE PIASTRE CONDUTTIVE PARALLELE DETTE ARMATURE, DI AREA A, SEPARATE DA ARIA O DA UN DIELETTRICO ISOLANTE AD UNA DISTANZA d L'UNA DALL'ALTRA. SE SI COLLEGA CIASCUNA ARMATURA AI TERMINALI DI UNA BATTERIA, APPLICANDO UNA TENSIONE V TRA LE ARMATURE DEL CONDENSATORE, UNA CARICA POSITIVA SI DEPORRÁ SU UN'ARMATURA ED UNA CARICA NEGATIVA SI DEPORRÁ SULL'ALTRA. SE LA DISTANZA d È PICCOLA RISPETTO ALLE DIMENSIONI DELLE ARMATURE, L'INTENSITÁ DEL CAMPO ELETTRICO TRA LE ARMATURE È PRESSOCHÉ UNIFORME, LE SUE LINEE DI FORZA SONO PARALLELE E PARTONO DALL'ARMATURA POSITIVA TERMINANDO IN QUELLA NEGATIVA. LA PRESENZA DI UN MATERIALE ISOLANTE TRA LE DUE FACCE DEL CONDENSATORE NON CONSENTE IL FLUSSO DI UNA CORRENTE CONTINUA, PER CUI IL CONDENSATORE SI COMPORTA COME UN CIRCUITO APERTO IN PRESENZA DI UNA TENSIONE CONTINUA AI SUOI TERMINALI. SE LA TENSIONE AI TERMINALI VARIA IN FUNZIONE DEL TEMPO, CAMBIERÁ ANCHE LA CARICA ACCUMULATA SULLE DUE FACCE, CREANDO UN FLUSSO DI CORRENTE



$q = C \cdot V \longrightarrow \frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{dV}{dt}$ (C = CAPACITORE)

$\frac{dq}{dt} = i \Longrightarrow i = C \cdot \frac{dV}{dt}$ (C = CAPACITÁ ELETTRICA)

TENSIONE E CORRENTE SONO DI SEGNI DISCORDI → CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI



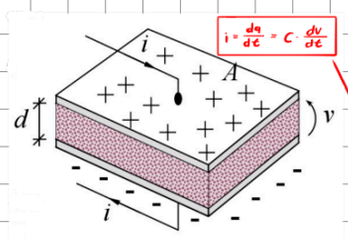
$q = C \cdot V \Longrightarrow i = \frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{dV}{dt}$ (CAPACITÁ ELETTRICA)

- CAPACITORE IDEALE È PASSIVO PERCHÈ HA GRANDEZZA C CHE È SEMPRE MAGGIORE DI 0 (CAPACITORE PASSIVO C>0, MA NON DISSIPATIVO (QUINDI IMMAGAZZINA ENERGIA))
- TRASFERISCE L'ENERGIA IN MODO REVERSIBILE
- L'ENERGIA È IMMAGAZZINATA NEL CAMPO ELETTRICO

ENERGIA ASSORBITA NELL'INTERVALLO $[t_0, t]$ $\longrightarrow$ $w = \int_{t_0}^{t} p(t)dt = \int_{t_0}^{t} v(t)i(t)dt = C\int_{t_0}^{t} v(t)\frac{dv}{dt}dt = C\int_{v_0}^{v(t)} v\,dv = \frac{1}{2}C\left(v^2(t) - v_0^2\right)$

① ② ③ ④

- PARTE DAL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA FISICA SECONDO CUI L'ENERGIA (w) È L'INTEGRALE DELLA POTENZA ELETTRICA (p) CALCOLATA NEL TEMPO (ALL'ISTANTE INIZIALE t_0 ALL'ISTANTE FINALE t)



$i = \frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{dV}{dt}$

① IN UN CIRCUITO ELETTRICO, LA POTENZA IN UN DATO ISTANTE È SEMPLICEMENTE IL PRODOTTO DELLA TENSIONE (v) MOLTIPLICATA PER LA CORRENTE $i(t)$

② LA CORRENTE CHE LO ATTRAVERSA È UGUALE ALLA SUA CAPACITÁ (c) MOLTIPLICATA PER LA DERIVATA DELLA TENSIONE NEL TEMPO (CIOÈ LA VELOCITÁ CON CUI CAMBIA LA TENSIONE) $i = C\frac{dV}{dt}$. SOSTITUENDO QUESTA FORMULA AL POSTO DI $i(t)$ NELL'INTEGRALE OTTENIAMO $w = C\int_{t_0}^{t} v(t)\frac{dv}{dt}dt$ (C: VALORE COSTANTE)

③ L'INTEGRALE INDEFINITO DI V IN dV È UNA SEMPLICE REGOLA MATEMATICA E VALE $\frac{1}{2}V^2$. QUESTA FORMULA FINALE È MOLTO IMPORTANTE PERCHÈ CI DICE CHE L'ENERGIA ACCUMULATA O CEDUTA DA UN CONDENSATORE DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DAI VALORI DELLA TENSIONE ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELL'INTERVALLO, E NON DAL TEMPO IMPIEGATO PER VARIARE QUESTA TENSIONE

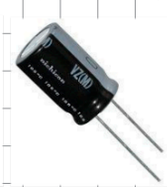
IL VALORE DELLA CAPACITÁ C È MISURATO IN FARAD (F), DOVE: $1F = \frac{1C}{1V} = \frac{1As}{V}$ (C: COULOMB; V: VOLT; As: AMPERE·SECONDO)

PER UN CONDENSATORE PIANO SI HA:

$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d}$ (ε: COSTANTE DIELETTRICA)

$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$ (ε_0: COSTANTE DIELETTRICA NEL VUOTO; ε_r: COSTANTE DIELETTRICA RELATIVA DIELETTRICO)

MATERIALE	ε_r
neoprene	6,46
silicone	3,20
mica	5,40 - 9,0
carta	2,99
acqua distillata	78,20
aria	1





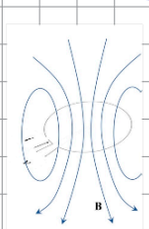
INDUTTORE IDEALE



UN INDUTTORE È UN DISPOSITIVO CHE PUÓ IMMAGAZZINARE ENERGIA MAGNETICA QUANDO PERCORSO DA UNA CORRENTE. L'INDUTTORE NELLA SUA CONFIGURAZIONE PIÚ SEMPLICE È COSTITUITO DA UN CONDUTTORE FILIFORME, I CUI TERMINALI SONO POSTI TALMENTE VICINI DA FORMARE UN CIRCUITO CHIUSO, UNA SPIRA DI CORRENTE. SE SI FA VARIARE LA CORRENTE NELLA SPIRA SI HA IL COSIDDETTO FENOMENO DI INDUZIONE. LA CORRENTE GENERA INFATTI UN FLUSSO DI INDUZIONE MAGNETICA

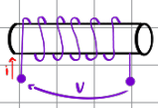
$\varphi = \int B \cdot n\,ds = Li$ (L = INDUTTANZA ELETTRICA)

QUESTA DIPENDENZA LINEARE TRA LA CORRENTE ED IL FLUSSO È VALIDA IN ASSENZA DI MATERIALE FERROMAGNETICI

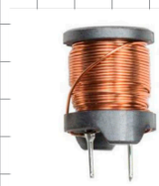


LA VARIAZIONE DEL FLUSSO CONCATENATO GENERA PER LA LEGGE DI FARADAY-NEUMANN UNA CADUTA DI TENSIONE AI TERMINALI DELLA SPIRA: $\varphi = \int B \cdot n\,ds = Li \Longrightarrow V = \frac{d\varphi}{dt} = L\frac{di}{dt}$

SE INVECE DI UNA SPIRA SI CONSIDERA UNA BOBINA CON N SPIRE MOLTO VICINE TRA LORO, REALIZZANDO UN LUNGO SOLENOIDE, IL FLUSSO ASSOCIATO AD OGNI SINGOLA SPIRA È IDENTICO NELL'IPOTESI DI QUASI-STAZIONARIETÁ, E LA CADUTA DI TENSIONE AI CAPI DEL SOLENOIDE DIVENTA:



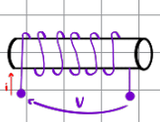
$V = N\frac{d\varphi}{dt} = L\frac{di}{dt}$

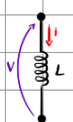




IL VALORE DELL'INDUTTANZA L È MISURATO IN HENRY (H), DOVE: $1H = \frac{1Wb/m^2}{1A} = \frac{1Vs}{1A}$ (Wb/m²: UNITÁ DI MISURA DEL FLUSSO MAGNETICO; Vs: VOLT SECONDI; A: AMPERE)

$V = L\frac{di}{dt}$







- INDUTTORE PASSIVO L>0
- TRASFERISCE L'ENERGIA IN MODO REVERSIBILE. L'ENERGIA È IMMAGAZZINATA NEL CAMPO MAGNETICO
- CONDIZIONE DEGLI UTILIZZATORI $\Longrightarrow V = L\frac{di}{dt}$

ENERGIA ASSORBITA NELL'INTERVALLO $[t_0, t] \Longrightarrow$ $w = \int_{t_0}^{t} p(t)dt = \int_{t_0}^{t} v(t)i(t)dt = L\int_{t_0}^{t} i(t)\frac{di}{dt}dt = L\int_{i_0}^{i(t)} i\,di = \frac{1}{2}L\left(i^2(t) - i_0^2\right)$

RESISTORE IDEALE



$G = \frac{1}{R}$ (R: RESISTENZA ELETTRICA)

LEGGE DI OHM: $V = R \cdot i$

$i = GV$

DISSIPA ENERGIA SOTTO FORMA DI CALORE, SEGUE LEGGE DI OHM

CAPACITORE IDEALE



$q = C \cdot V \longrightarrow \frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{dV}{dt}$ (C: CAPACITÀ)

$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d}$ (ε: COSTANTE DIELETTRICA)

$\frac{dq}{dt} = i$ (CORRENTE)

$i = C \cdot \frac{dV}{dt}$ (CAPACITÁ ELETTRICA)

$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$ (ε: COSTANTE DIELETTRICA; ε_0: COSTANTE DIELETTRICA NEL VUOTO)

IMMAGAZZINA ENERGIA SOTTO FORMA DI CAMPO ELETTRICO SEGUE LA RELAZIONE TENSIONE-CORRENTE

INDUTTORE IDEALE



$\varphi = \int B \cdot n\,ds = Li$ (L: INDUTTANZA ELETTRICA)

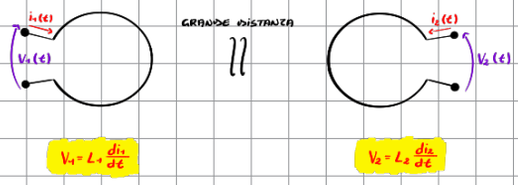
$V = \frac{d\varphi}{dt} = L\frac{di}{dt}$

$V = L\frac{di}{dt}$

IMMAGAZZINA ENERGIA SOTTO FORMA DI CAMPO MAGNETICO SEGUE LA RELAZIONE TENSIONE-CORRENTE

- CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI

MUTUA INDUTTANZA



$V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt}$ $\quad$ $V_2 = L_2 \frac{di_2}{dt}$

DUE SPIRE CON UNA GRANDE DISTANZA FRA LORO

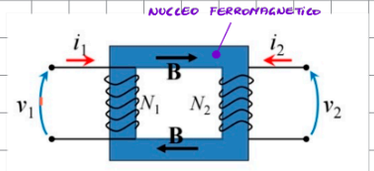
SI IMMAGINANO DUE SPIRE POSTE A GRANDE DISTANZA L'UNA DALL'ALTRA, TANTO CHE IL CAMPO MAGNETICO SOSTENUTO DA UNA SPIRA NON INTERAGISCA CON QUELLO DELL'ALTRA. LA TENSIONE SU OGNI SPIRA SARÀ DATA DALL'EQUAZIONE CARATTERISTICA DELL'INDUTTORE, E SARÀ INDIPENDENTE DALLA VARIAZIONE DELLA CORRENTE SULLA STESSA SPIRA



$V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$ $\quad$ $V_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$

DUE SPIRE CON POCHISSIMA DISTANZA

SE SI AVVICINANO LE DUE SPIRE, I CAMPI PRODOTTI DALLE DUE SPIRE INTERAGISCONO TRA DI LORO. DI CONSEGUENZA, ALLA TENSIONE SU UNA SPIRA SI ANDRÀ A SOMMARE UN CONTRIBUTO DIPENDENTE DALLA VARIAZIONE DI CORRENTE SULL'ALTRA SPIRA



$$\begin{cases} V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ V_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

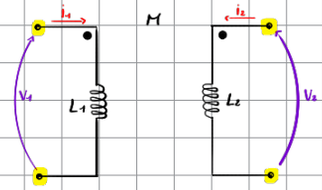
L_1: AUTOINDUTTANZA DEL CIRCUITO PRIMARIO

L_2: AUTOINDUTTANZA DEL CIRCUITO SECONDARIO

M: MUTUA INDUTTANZA

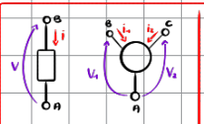
K: COEFFICIENTE DI ACCOPPIAMENTO

$L_1, L_2 \geq 0 \quad K = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$

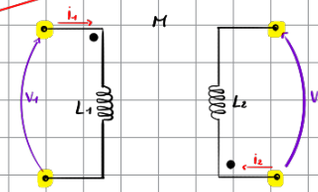


LA MUTUA INDUTTANZA È UN COMPONENTE DUE PORTE PASSIVO, OVVERO HA 4 TERMINALI IN CUI LA CORRENTE CHE ENTRA NEL TERMINALE 1 TENDE AD USCIRE ANCHE NELL'ALTRO TERMINALE

CONVENZIONE DEI PUNTINI ⟶ LA POSIZIONE DEL PUNTINO INDICA IL VERSO DELLA CORRENTE ENTRANTE. IL VERSO DELLA TENSIONE RISPETTA LA CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI

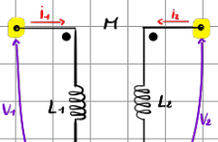


CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI ⟶ SE ADOTTIAMO LA CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI, LA POTENZA CALCOLATA È UTILIZZATA. SE POSITIVA IL COMPONENTE SI COMPORTA DA UTILIZZATORE, SE NEGATIVA DA GENERATORE



LA MUTUA INDUTTANZA È UN COMPONENTE DUE PORTE PASSIVO, OVVERO HA 4 TERMINALI IN CUI LA CORRENTE CHE ENTRA NEL TERMINALE 1 TENDE AD USCIRE ANCHE NELL'ALTRO TERMINALE

CONVENZIONE DEI PUNTINI ⟶ LA POSIZIONE DEL PUNTINO INDICA IL VERSO DELLA CORRENTE ENTRANTE. IL VERSO DELLA TENSIONE RISPETTA LA CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI



LA MUTUA INDUTTANZA A 3 TERMINALI HA LE STESSE EQUAZIONI DI QUELLA A 4 TERMINALI

$$\begin{cases} V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ V_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

$L_1, L_2 \geq 0 \quad K = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$

COEFFICIENTE DI ACCOPPIAMENTO, CI DICE QUANTO È GRANDE M RISPETTO ALLE AUTOINDUTTANZE

QUANDO $K=1$ SI HA IL CONSIDDETTO ACCOPPIAMENTO PERFETTO:

$$\begin{cases} M^2 = L_1 L_2 \\ \frac{L_1}{M} = \frac{M}{L_2} = n \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} V_1 = L_1 \left(\frac{di_1}{dt} + \frac{1}{n} \cdot \frac{di_2}{dt} \right) \\ V_2 = M \left(\frac{di_1}{dt} + \frac{1}{n} \cdot \frac{di_2}{dt} \right) \end{cases} \qquad \frac{V_1}{V_2} = \frac{L_1}{M} = \frac{M}{L_2} = n$$

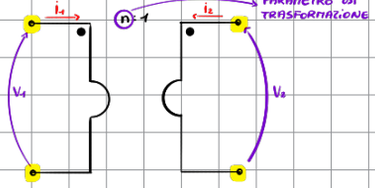
$$\begin{cases} V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ V_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

$L_1, L_2 \geq 0 \quad K = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} \leq 1$

TRASFORMATORE IDEALE

$$\begin{cases} V_1 = nV_2 \\ (1) \Longrightarrow \frac{di_1}{dt} = \frac{V_1}{L_1} - \frac{1}{n} \cdot \frac{di_2}{dt} \end{cases} \xrightarrow[K=1]{L_1 \to \infty} \begin{cases} V_1 = nV_2 \\ i_1 = -\frac{1}{n} i_2 \end{cases}$$

TRASFORMATORE IDEALE



$$\begin{cases} V_1(t) = nV_2(t) \\ i_1(t) = -\frac{1}{n} i_2(t) \end{cases}$$

IL TRASFORMATORE IDEALE È UN COMPONENTE DUE PORTE:

- TRASPARENTE ALLE POTENZE (NON UTILIZZA O GENERA POTENZA)
- PASSIVO NON DISSIPATIVO

$$P(t) = V_1(t) i_1(t) + V_2(t) i_2(t) = V_1(t) i_1(t) + \frac{V_1(t)}{n} \left(-n i_1(t) \right) = 0$$

NON SI POSSONO IMPORRE CONTEMPORANEAMENTE LE 2 TENSIONI O LE 2 CORRENTI

L'UTILIZZO NATURALE DEL TRASFORMATORE VEDE UN GENERATORE IN UNA PORTA ED UN UTILIZZATORE NELL'ALTRA

UN TRASFORMATORE IDEALE È UN MODELLO TEORICO DI TRASFORMATORE CHE SEMPLIFICA L'ANALISI DEI CIRCUITI ELETTRICI

- NESSUNA PERDITA DI ENERGIA ⟶ NON CI SONO PERDITE PER EFFETTO JOULE NEL RAME DEGLI AVVOLGIMENTI
- INDUTTANZA DI MAGNETIZZAZIONE INFINITA ⟶ IL NUCLEO È IDEALMENTE PERFETTO E NON RICHIEDE CORRENTE PER ESSERE MAGNETIZZATO
- ACCOPPIAMENTO PERFETTO ⟶ TUTTO IL FLUSSO MAGNETICO GENERATO DALL'AVVOLGIMENTO PRIMARIO SI CONCATENA CON L'AVVOLGIMENTO SECONDARIO, SENZA DISPERSIONE